

Лабораторная работа №6

Программа "Солнечная система"

Групповой отчёт

Лидер: Руш Егор

Кодировщик: Руш Егор

Тестировщик: Руш Егор

18 июня 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Задачи	2
2	Архитектура программы	2
2.1	Диаграмма классов	2
2.2	Структура проекта	2
3	Описание классов	2
3.1	Класс Планета	2
3.2	Класс СолнечнаяСистема	3
3.3	Класс СолнечнаяСистемаGUI	3
4	Интерфейс пользователя	3
4.1	Главное окно	3
4.2	Управление	4
5	Тестирование	4
5.1	План тестирования	4
5.2	Результаты тестирования	4
5.3	Ошибки и их решение	4
6	Заключение	4
6.1	Выводы	4
6.2	Возможные улучшения	5
7	Список литературы	5
8	Приложение	5
8.1	Код программы	5

1 Введение

Данная программа представляет собой информационную систему для визуализации Солнечной системы. Программа разработана на языке Python с использованием библиотеки Tkinter.

1.1 Цель работы

Разработать кроссплатформенное приложение для визуализации Солнечной системы с возможностью получения информации о планетах.

1.2 Задачи

1. Создать графический интерфейс с использованием Tkinter
2. Реализовать моделирование движения планет по орбитам
3. Реализовать отображение информации о планетах
4. Добавить регулировку скорости движения
5. Обеспечить соответствие PEP8

2 Архитектура программы

2.1 Диаграмма классов

Программа состоит из следующих основных классов:

- **Планета** - класс, представляющий планету
- **СолнечнаяСистема** - класс, управляющий планетами
- **СолнечнаяСистемаGUI** - класс графического интерфейса

2.2 Структура проекта

```
solar-system/  
main.py          # Главный файл  
planets.py       # Классы планет  
gui.py           # Графический интерфейс  
data.py          # Данные о планетах  
utils.py         # Вспомогательные функции  
README.md        # Документация
```

3 Описание классов

3.1 Класс Планета

Класс представляет планету в Солнечной системе.

Атрибуты:

- имя - название планеты

- радиус_орбиты - расстояние от Солнца
- физический_радиус - размер планеты
- цвет - цвет планеты
- угол - угол на орбите
- период - период обращения
- скорость - угловая скорость

Методы:

- обновить_позицию() - обновляет положение
- получить_координаты() - возвращает координаты
- установить_скорость() - устанавливает скорость

3.2 Класс СолнечнаяСистема

Класс управляет всеми планетами.

Атрибуты:

- планеты - список планет
- скорость - множитель скорости

Методы:

- обновить() - обновляет все планеты
- установить_скорость() - устанавливает скорость
- найти_планету_по_координатам() - поиск планеты

3.3 Класс СолнечнаяСистемаGUI

Класс графического интерфейса.

Атрибуты:

- root - корневое окно
- canvas - холст для рисования
- информация_текст - текстовое поле с информацией
- ползунок_скорости - ползунок регулировки

4 Интерфейс пользователя

4.1 Главное окно

Главное окно программы разделено на три области:

1. Центральная область - холст с Солнечной системой
2. Правая верхняя область - информация о планете
3. Правая нижняя область - управление скоростью

4.2 Управление

- Клик по планете - отображение информации
- Клик по Солнцу - информация о Солнце
- Ползунок скорости - изменение скорости
- Кнопка "Сбросить скорость возврат к 1.0

5 Тестирование

5.1 План тестирования

1. Проверка запуска программы
2. Проверка отображения всех планет
3. Проверка движения планет
4. Проверка отображения информации
5. Проверка регулировки скорости

5.2 Результаты тестирования

Все тесты успешно пройдены. Программа работает стабильно.

5.3 Ошибки и их решение

Ошибка	Причина	Решение
ModuleNotFoundError	Отсутствует модуль tkinter	Установить Python с tkinter
Не отображаются планеты	Неправильные координаты	Проверить центр системы
Не работает ползунок	Неверная привязка события	Проверить command

6 Заключение

В ходе работы была разработана программа для визуализации Солнечной системы с возможностью получения информации о планетах. Программа соответствует всем требованиям.

6.1 Выводы

- Программа успешно визуализирует Солнечную систему
- Реализовано движение планет с регулируемой скоростью
- При нажатии на планету отображается полная информация
- Код соответствует стандарту PEP8
- Интерфейс интуитивно понятен пользователю

6.2 Возможные улучшения

- Добавить возможность масштабирования
- Добавить спутники планет
- Добавить анимацию вращения планет
- Добавить возможность добавления новых планет

7 Список литературы

1. Документация Python: <https://docs.python.org/>
2. Документация Tkinter: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
3. Данные о планетах: <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/>
4. PEP 8 – Style Guide: <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>

8 Приложение

8.1 Код программы

Весь код программы представлен в файлах проекта.